李群与李代数

1.2 矩阵的级数

2026 年春

1 李群及其表示

1.2 矩阵的级数

定义 1.5 (矩阵指数). 对于复方阵 $A \in M_n(\mathbb{C})$，定义 $\exp(A)$ 为幂级数：

$$e^A = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{A^k}{k!} = I + A + \frac{A^2}{2!} + \cdots .$$

命题 1.6. 由 M 判别法易知 exp 是良定义且无穷阶可导的.

1. 若 $AB = BA$，则 $e^A e^B = e^{A+B}$.
2. $det(e^X) = e^{tr(X)}$.
3. $(e^A)^{-1} = e^{-A}$，且 $e^A \in \mathrm{GL}(n, \mathbb{C})$.
4. 映射 $t \mapsto e^{tA}$ 是光滑曲线，满足 $e^0 = I$.
5. $\dfrac{d}{dt} e^{tA} = Ae^{tA}$.
6. $X \to e^X$ 是 $\mathbb{R}^{2n^2}$ 到 $\mathbb{R}^{2n^2}$ 的光滑映射.

对于 $G = SO(3)$，矩阵指数确实将 $\mathfrak{g}$ 射到 G 中：若 $X \in \mathfrak{g}$，则 X 反对称，有 $e^X \cdot (e^X)^T = e^X \cdot e^{X^T} = e^{X+X^T} = e^0 = I$，$det(e^X) = e^{tr(X)} = e^0 = 1$. 这个映射不一定是满射，但在 0 处是局部满射. 对任意的 $X \in \mathfrak{g}$，$e^{(tX)}$ 为 G 中光滑曲线，在 $t = 0$ 时为单位元 I，微分为 X. 从而切映射为恒同，由反函数定理，映射在 0 处局部同胚，自然局部满. 另外，G 是连通紧李群时，指数映射是满射.

注 1.1. 微分几何中，一个映射 $F : M \to N$ 在 p 点的微分 dF_p 作用于切向量 $v \in T_pM$ 的定义是：取一条光滑曲线 $\gamma : (-\varepsilon, \varepsilon) \to M$ 满足 $\gamma(0) = p$，$\gamma'(0) = v$，则

$$dF_p(v) = \left.\frac{d}{dt}\right|_{t=0} F(\gamma(t)) \in T_{F(p)}N.$$

现在令 $M = \mathfrak{g}$，$N = G$，$F = \exp$，$p = 0$. 取一个特定的 $X \in \mathfrak{g}$，我们希望计算 $d\exp_0(X)$. 为此，我们需要一条经过 0 的曲线，其切向量为 X. 最简单的选择是直线：

$$\gamma(t) = tX \in \mathfrak{g}.$$

显然 $\gamma(0) = 0$，且 $\gamma'(0) = X$（因为 $\dfrac{d}{dt}(tX) = X$）. 于是

$$d\exp_0(X) = \left.\frac{d}{dt}\right|_{t=0} \exp(\gamma(t)) = \left.\frac{d}{dt}\right|_{t=0} \exp(tX).$$

由指数映射的定义，曲线 $t \mapsto \exp(tX)$ 是单参数子群，其切向量满足

$$\left.\frac{d}{dt}\right|_{t=0} \exp(tX) = X \quad (\text{这里的} X \text{ 看作} T_eG \text{ 中的元素}).$$

因此

$$d\exp_0(X) = X.$$

于是在同构 $T_0(\mathfrak{g}) \cong \mathfrak{g}$ 与 $T_eG \cong \mathfrak{g}$ 下，$d\exp_0$ 就是恒等映射.